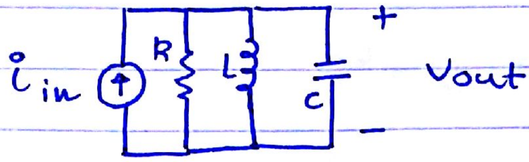
בס"ד

הנדסת חשמל 2014 מועד א'

שאלה 1



נתון: $L = 40\,\mu H = 40\cdot 10^{-6} H$

הערוץ הרצוי: $f_0 = 100\,KHz$

הגל המפריע: $f_1 = 105\,KHz$

$i_{in} = I_0\cos(\omega_0 t) + I_0\sin(\omega_1 t)$

$\omega_0 = 2\pi f_0 = \overset{2\pi\cdot 10^5}{}$

$\omega_1 = 2\pi f_1 = 2\pi\cdot 105\cdot 10^3$

LC המבדד שמאפשרת את המתח המוצא:

KCL: $i_{in} = I_R + I_L + I_C$

$i_{in} = \frac{V_c}{R} + \frac{1}{L}\int V_c\,dt + C\frac{dV_c}{dt}$

נגזור-

$$\frac{1}{C}\frac{di_{in}}{dt} = \frac{1}{RC}\frac{dV_c}{dt} + \frac{1}{LC}V_c + \frac{d^2V_c}{dt^2}$$

$$\boxed{\frac{d^2V_c}{dt} + \underbrace{\frac{1}{RC}}_{2\alpha = \frac{1}{RC}}\frac{dV_c}{dt} + \underbrace{\frac{1}{LC}}_{\omega_0^2 = \frac{1}{LC}}V_c = \frac{1}{C}\frac{di_{in}}{dt}}$$

מהו ערך הקבל כדי ש f_0 יתקבל תהודה מקסימאלית?

$f_0 \to \omega_0 = 628.32$ כלומר אנחנו רוצים ש f_0 יהיה תדירות התהודה

של המעגל, למקרה שלנו תדר הרצוי הוא

$$\left(\frac{1}{\sqrt{LC}}\right)^2 = (2\pi\cdot 10^5)^2$$

$$C = \frac{1}{40\cdot 10^{-6}\cdot(2\pi\cdot 10^5)^2} = \overset{63.3\cdot 10^{-9}\,[F]}{~~[illegible]~~} \sim \boxed{63\,[nF]}$$

$$i_{in} = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C\right)V_{out}$$

$$\frac{V_{out}}{i_{in}} = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C}$$

$$\left|\frac{V_{out}}{i_{in}}\right| = 0.56 = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}}$$

$L = 4\cdot 10^{-5}$ $C = 63\cdot 10^{-9}$, $\omega_0 = \overset{2\pi\cdot 10^5}{}$ 7·3)

~~[illegible]~~

המשך

$$\sqrt{\frac{1}{R^2}+4.2\cdot10^{-8}}=\frac{1}{0.56}$$

$$\frac{1}{R^2}=3.188-4.2\cdot10^{-8}=3.188$$

$$R^2=0.313 \Rightarrow R=\boxed{0.56\,\Omega}$$

הזמן האופייני
של המעגל

$$\tau=\frac{1}{\alpha}=2RC=$$

2 קבוע הדעיכה של המעגל (זמן)

$$1.12\cdot63\cdot10^{-9}=70.56\cdot10^{-9}\ [sec]$$

אז זמן ההתייצבות יהיה 5τ שהם: $\boxed{3.53\cdot10^{-7}}$ [sec]

רוחב חצי הגובה של פונקציית התמסורת ...

ראינו כבר ש:

$$|H(\omega)|=\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R^2}+\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)^2}}$$

ואמרנו שבתהודה נקבל $\frac{V_{out}}{V_{in}}=0.56$ כלומר זהו הערך המקסימלי.

כעת אנו מחפשים את התדר שייתן לנו חצי הגובה כלומר 0.28

וכו'...

$$0.28=\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{(0.56)^2}+\left(\omega\cdot63\cdot10^{-9}-\frac{1}{\omega\cdot4\cdot10^{-5}}\right)}}$$

$$3.188+63\cdot10^{-9}\omega-\frac{1}{\omega\cdot4\cdot10^{-5}}=12.755$$

$$4\cdot63\cdot10^{-14}\omega^2-9.567\cdot4\cdot10^{5}\omega-1=0$$

קיבלנו משוואה ריבועית, נצטרך למצוא את 2 התדרים שמקיימים אותה ואז רוחב חצי הגובה יהיה $\Delta\omega=\omega_1-\omega_2$

קצור, לא הגיוני.. יש איפשהו טעות בחישוב! הדרך נכונה..

~~$\frac{88.268\cdot10^{5}\pm119.56122}{2\cdot4.63\cdot10^{-14}}$~~

בס"ד

$$H(\omega)=\frac{V_{out}}{V_{in}}=\frac{1}{\frac{1}{R}+\frac{1}{j\omega L}+j\omega C}=$$

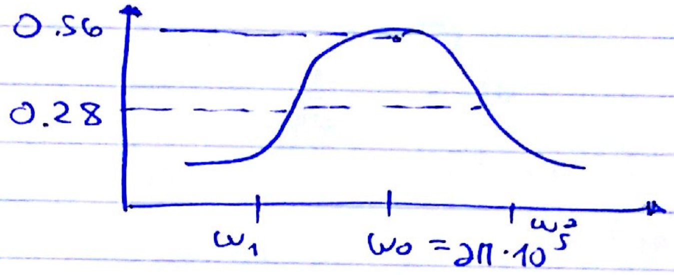
$$\frac{1}{\frac{j\omega L+R-\omega^2RLC}{Rj\omega L}}=\frac{j\omega RL}{R-\omega^2RLC+j\omega L}$$

$$|H(\omega)|=\frac{\omega RL}{\sqrt{(R-\omega^2RLC)^2+\omega^2L^2}}$$

$$|H(0)|=0$$

$$\lim_{\omega\to\infty}|H(\omega)|=0$$

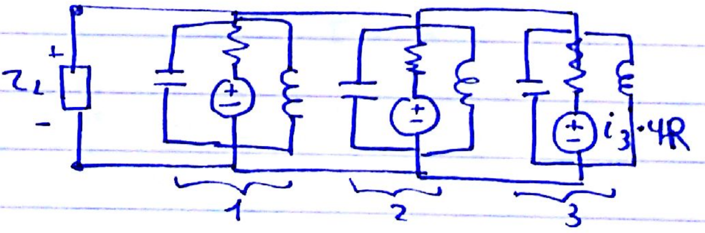
כאשר אנו נמצאים בתדר הרזוננס $\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$ נקודת מקסימום



שאלה 2 נתונים: $V_1=V_2=2V_0\cos(\omega_1 t)$ $V_0=I_0R$

$I_3=\frac{1}{2}I_0\cos(\omega_3 t)$ $Z_L=2R$

נתונים R, L, C



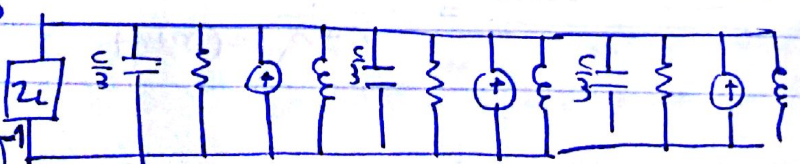
שקול תבנין – אפשר להעביר את מקורות המתח והנגדים לזרם ונגד במקביל ~~[illegible]~~

~~Ne~~

~~$Z=\left(\frac{j\omega C}{3}+\frac{1}{8R}+\frac{1}{j\omega 4L}\right)^{-1}$~~

נצייר את המעגל עם נגדים..

$$I=\frac{V_1}{8R}+\frac{V_2}{8R}+I_3$$

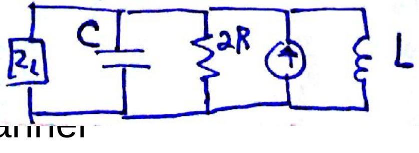


$C_{TOT}=\frac{C}{3}+\frac{C}{3}+\frac{C}{3}$

$L_{TOT}=\left(\frac{1}{4L}+\frac{1}{4L}+\frac{1}{2L}\right)^{-1}$

$=L$

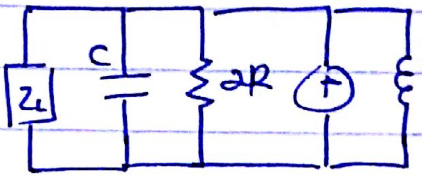
$R_{TOT}=\left(\frac{1}{8R}+\frac{1}{8R}+\frac{1}{4R}\right)^{-1}$



⇐ מעגל שקול.

בס״ד

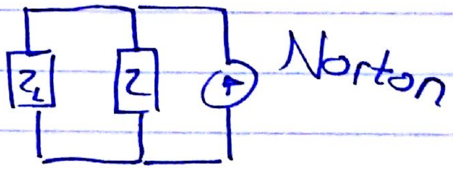
נמשיך עם המעגל השקול...



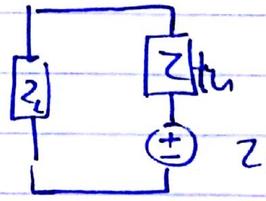
$$Z_{th} = \left(j\omega C + \frac{1}{2R} + \frac{1}{j\omega L} \right)^{-1}$$

נחבר את המקורות -

$$\boxed{Z_{th} = \frac{2Rj\omega L}{j\omega L + 2R - 2\omega^2 RLC}}$$



Thevenin



$$V_{th} = Z_{th} \left(\frac{2I_0\cancel{R}\cos(\omega_1 t)}{8\cancel{R}} + \frac{2I_0\cancel{R}\cos(\omega_1 t)}{8\cancel{R}} + \frac{1}{2} I_0 \cos(\omega_1 t) \right)$$

$$Z_{in}(I) = Z_{in}\left(\frac{V_1}{8R} + \frac{V_2}{8R} + I_3\right)$$

$$V_{th} = Z_{th} \cdot I_0 \cos(\omega_1 t)$$

P

(~~[illegible]~~ כדי לקבל הספק מוזן מקסימלי - $Z_L = Z_{th}^*$

וגם $Im(Z_L) = 0$

$$Z_{th} = \frac{2RLj\omega}{2R(1-\omega^2 LC) + j\omega L} = \frac{2RL^2\omega^2 + j\left(4R^2 L\omega(1-\omega^2 LC)\right)}{4R^2(1-\omega^2 LC)^2 + \omega^2 L^2}$$

$$Im\{Z_{th}\} = 0 \Rightarrow \cancel{4R^2 L\omega} = \cancel{4R^2} L^{\cancel{2}} \omega^{\cancel{3}} C$$

$$1 = \omega^2 LC$$

קיבלנו תדר רזוננס של מעגל RLC מקביל.

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

2

$$P_{av} = \frac{1}{2}|I|^2 Re\{Z\} = \frac{1}{2} \cdot 2R \cdot |I_L|^2$$

$$V_L = \frac{\cancel{2R}}{\frac{\cancel{2R}j\omega L}{j\omega L + 2R - 2\omega^2 RLC} + \cancel{2R}} \cdot V_{th} = \frac{\cancel{j\omega L + 2R - 2\omega^2 RLC}}{2j\omega L + 2R - 2\omega^2 RLC} \cdot \frac{2Rj\omega L}{\cancel{j\omega L + 2R - 2\omega^2 RLC}} \cdot I_0\cos($$

$$= \frac{Rj\omega L}{j\omega L + R - \omega^2 RLC} I_0 \cos(\omega_1 t)$$

$\longleftarrow$

$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ע״ד

בס״ד

$$I_L = \frac{V_L}{2R} = \frac{j\omega L}{2j\omega L - 2\omega^2 RLC + 2R} \cdot I_0 \angle 0$$

$$\frac{j\sqrt{\frac{L}{C}}}{2j\sqrt{\frac{L}{C}} \cancel{-2R+2R}} \cdot I_0 \angle 0 = \frac{1}{2} I_0$$

$$P_{av} = R\left|\frac{1}{2}I_0\right|^2 = \boxed{\frac{1}{4}RI_0^2}$$

סעיף
ג׳ שמ..

ב האנרגיה האגורה בקבלים וסלילים

$$V_{th} = Z_{th} \cdot I_0\cos(\omega t) = \frac{j\,2R\sqrt{\frac{L}{C}}}{j\sqrt{\frac{L}{C}} \cancel{+2R-2R}} \cdot I_0 \angle 0$$

$$= 2R \cdot I_0 \angle 0 = 2RI_0$$

$$I = \frac{2RI_0}{2R} = I_0$$

$$P_{av} = \frac{1}{2}\mathrm{Im}\{V \cdot I^*\} = 0$$

$$\omega = \int p\,dt = 0$$

לא בטוחה בכלל בדיוק
אבל יצא לי הגיוני
שכן הצבנו את תדר
התהודה שבו נצפה
לקבל הספק ממשי טהור (מקסימלי)
והקבלים והסלילים אמורים
לבטל את עצמם אז הגיוני שהאנרגיה הממוצעת האגורה בהם היא 0!

ההספק
המרוכב?

ה

$$\left\{\begin{array}{l} V_a \leftarrow V_1 = 2V_0\cos(5\omega t) \\ V_b \leftarrow V_2 = 2V_0\cos(\omega t) \\ V_c \leftarrow V_3 = I_0\cos(\omega t) \end{array}\right.$$

ניתן לעשות סופרפוזיציה
על היציאות האלו
כי הם מאותו תדר

מהו ההספק המגיע למוצא?

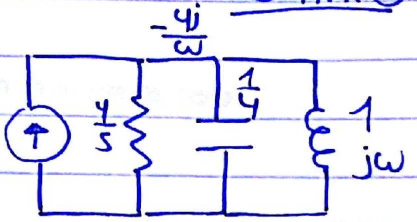
לא ניתן לעשות סופרפוזיציה עם המקור הראשון...
אולי אפשר על ההספקים ?!?
לבדוק!

מס״ג

שאלה 3

$I_1 = \cos(\omega t + \phi)$

$i_L(0^-) = V_C(0^-) = 0$



~~$I_1 = \cos(2t + \frac{\pi}{3})$~~ ~~$\phi = \frac{\pi}{3}$ $\omega = 2$~~ $\underline{lc}$

~~$Z_1 = 2j$~~

~~$Z_c = -2j$~~

~~$P = I^2 R$, $I_R =$~~

~~$p = \frac{dP}{dt} = 2 I I' R$~~

[redacted]

[redacted]

$P = J^2 R = \frac{V^2}{R}$

$I_R \propto \cos(\omega t + \phi)$

$p \propto \cos^2(\omega t + \phi)$

כמו קודם שלוח משתנים: כמו R, והמקדם של מחוקנים

לכן נדרוש שהביטוי $\cos^2(\omega t+\phi)$ יתאפס! (בפעם הראשונה)

$\cos^2(\omega t + \phi) = 0 \Rightarrow \omega t + \phi = \frac{\pi}{2}$

$$t = \frac{\frac{\pi}{2} - \phi}{\omega} = \frac{\frac{\pi}{6}}{2} = \boxed{\frac{\pi}{12}\ [sec]}$$

2 חיבור של n קבלים וn סלילים — נסדר את הקבלים והסלילים במקביל!

RLC (מקבילי $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ מקור הזרם

(פשוט)

$C_{TOT} = $ מקבילי $\sum C = c + c + \dots + C = N \cdot C$

$L_{TOT} = $ מקבילי $\left(\sum \frac{1}{L}\right)^{-1} = \left(\frac{1}{L} + \frac{1}{L} + \dots \frac{1}{L}\right)^{-1} = \frac{L}{N}$

$$\frac{1}{\sqrt{\frac{L}{N} \cdot NC}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

כנדרש

ההספק המוצא על הנגד

$$P_{av} = \frac{1}{2} \underset{\underset{J=1}{\downarrow}}{|I|}^2 \cdot \frac{4}{5} = \boxed{\frac{2}{5}\ W}$$

ט הזרם
עדיין דרגה כי
אנחנו דרגנו.

2

המתח על הסליל = מתח על הקבל = מתח הנגד

$\frac{1}{LC}\delta(t)$

[redacted]$) = \frac{d^2 v_c}{dt^2} + \frac{1}{RC}\frac{dv_c}{dt} + \frac{1}{LC} v_c$

ZSR נעשה $\int_{0^-}^{0^+}$ ונקבל ש— $\dot{v}_c(0^+) = $

אנחנו

$\leftarrow$ רצינו $v_c(0^+) = 0$

(מתח על קבל + זרם סליל רציף
דרגה ימין

סעי' ג

נציב את הנתונים ~~λ+~~

$$\frac{d^2v_c}{dt} + 5\frac{dv_c}{dt} + 4v_c = 0$$

$$\lambda^2 + 5\lambda + 4 = 0$$

$$\lambda_{1,2} \rightrightarrows \begin{matrix}-1\\-4\end{matrix}$$

$$V_L = V_C = Ae^{-t} + Be^{-4t}$$ אותו דבר של כיוון ימין השוויון

תנ"ה –
$$V_C(0) = A + B = 0$$
$$\dot{V}_C(0) = -A - 4B = 1$$
$$B - 4B = 4 \qquad B = -\frac{4}{3}$$
$$A = \frac{4}{3}$$

$$V_L = \frac{4}{3}(e^{-t} - e^{-4t})u(t)$$

וזה הפתרון עבור מדרגה (כי הזרם דרך שמאוול היה $\dot{I}$ כלומר הקפיצה מדרגה) אז נגזור...

$$\boxed{V_L = \frac{4}{3}(4e^{-4t} - e^{-t})\,u(t)}$$

ד

$$I_1 + I_2 = \underbrace{\cos(\omega t - \frac{1}{\phi} + 2\phi) + \cos(\omega t + \phi)}$$

$$P \propto |I|^2$$

נדרוש שכל אחד מהקוסינוסים יהיה שווה ל 1 כדי לקבל הספק מקסימלי.

$$\cos(\omega t - \frac{1}{\phi} + 2\phi) = \cos(\omega t + \phi) = 1$$

$$\text{I} \quad \omega t - \frac{1}{\phi} + 2\phi = \cancel{1}0 + \pi K$$

$$\text{II} \quad \omega t + \phi = 0 + \pi K$$

Scanned by CamScanner